

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Нейрофизиология
Лабораторная работа №3

Выполнили студенты:
Егорова Варвара, Набокова Алиса,
Осинкина Анастасия, Хижниченко Мария,
Шилова Ярослава, Шнейдерис Герардас

Преподаватель: Билый Андрей Михайлович

г. Санкт-Петербург
2025

Содержание

Задание.....	3
Задачи работы:.....	3
Цель работы.....	3
Снятие экспериментальных данных.....	4
Часть 1. Анализ данных по альфа и бета ритмам ЭЭГ.....	7
Часть 2. Анализ данных о частоте сердечных сокращений.....	9
Часть 3. Анализ данных об уровне оксигенации.....	11
Часть 4. Анализ показателей вариативности сердечного ритма по ЭКГ и ФПГ	13
Часть 5. Корреляционный анализ физиологических показателей и данных о прохождении теста.....	16
Выводы по работе:.....	22
Приложение.....	23

Задание

С помощью нейроинтерфейсов собрать сигналы ЭЭГ-ритмов, сердечных сокращений и оксигенации с нескольких респондентов в состоянии покоя. Провести моделирование состояния нервно-эмоционального напряжения путем тестирования респондентов. По полученным записям провести оценку: определить соотношение альфа и бета ритмов, определить ЧСС, определить показатели вариативности сердечного ритма (hf, lf, VLF, ulf, vsr, , индекс напряжения по Баевскому) как по ЭКГ, так и по ФПГ, определить уровень и состояние оксигенации. Сравнить эти показатели с данными о прохождении респондентами теста. Сделать выводы.

Задачи работы:

- Собрать установку
- Разработать тест для респондентов
- Произвести запись показателей:
 - покой - 2 минуты
 - прохождение теста - 15 минут
 - покой - 5 минут
- Разработать программу для анализа показателей
- Произвести анализ показателей
- Сделать выводы из результатов анализа

Цель работы

Путем анализа физиологических данных и данных о прохождении респондентами теста проанализировать, как функциональное состояние нервно-эмоционального напряжения (*далее: НЭН*) отражается на деятельности человека.

Снятие экспериментальных данных

Для измерения данных наша команда использовала BioRadio в следующей конфигурации:

- 4 электрода для ЭЭГ: правый лобовой, левый лобовой, правый затылочный, левый затылочный (первые четыре графика на скриншоте сверху вниз)
- 2 электрода для ЭКГ: на левом запястье и за правым ухом (II - отведение)
- 1 электрод “земля”: левое запястье
- датчик ФПГ: безымянный палец левой руки

:

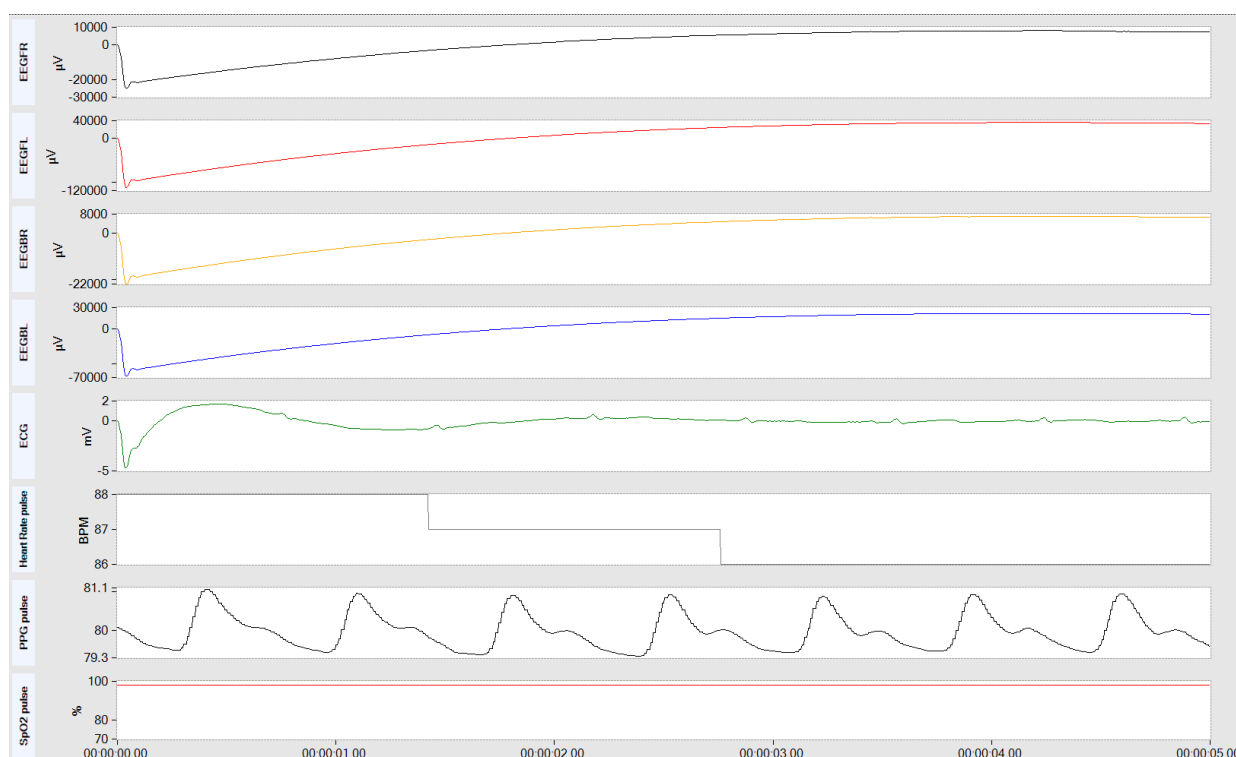


Рисунок 1 - Скриншот данных одного из респондентов в программе
BioCapture

Для введения респондентов в функциональное состояние НЭН была переработана программа для тестирования сложной РДО разработанная в рамках ОПД. Это позволило не только провести тестирование, но и получить полные данные об ошибках/успехах респондентов на протяжении всего прохождения теста.

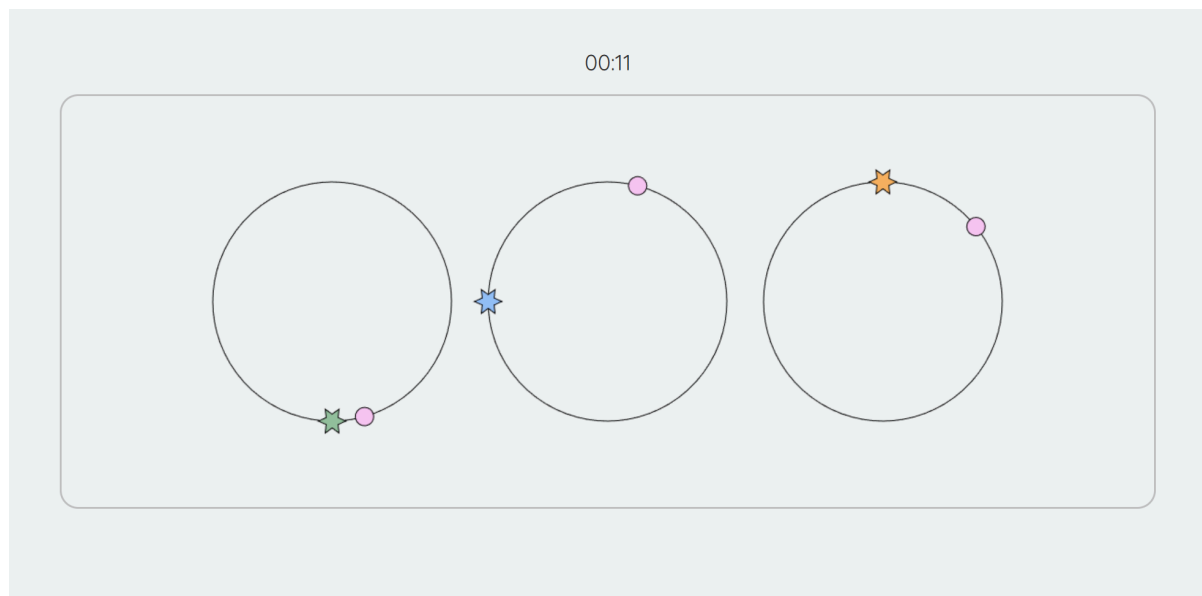


Рисунок 2 - Скриншот интерфейса теста для респондентов.

После тестирования сохраняется временной ряд с частотой 1 Гц отражающий изменения следующих показателей:

- **errors:** событие, когда пользователь нажал на неверную кнопку или невовремя
- **hits:** событие, когда пользователь вовремя нажал нужную кнопку
- **counts:** число полных оборотов круга
- **misses:** событие, когда пользователь пропустил момент для нажатия

Постфиксы **_left**, **_center** и **_right** означают, что значение параметра рассчитывалось для левого, центрального или правого круга соответственно.

Интерактивный тест считает все параметры в аккумулятивном режиме т.е. errors в каждый конкретный момент показывает количество ошибок совершенных за все время прохождения теста, поэтому для

столбцов **errors**, **hits**, **counts** и **misses** были также рассчитаны (см. код ниже) столбцы с постфиксами **_per_<window>_sec** (**window** - размер окна в секундах, можно настраивать) отображающие соответственно изменение значения параметра за последние **window** секунд.

Примечание: скорость движения элементов теста увеличивалась каждые **90** секунд на **10%** (по сложному проценту). В анализе нагрузка поделена на **3** этапа (по **5** минут каждый) на каждом из которых скорость менялась в промежутке от **100%** до **133%**, от **133%** до **177%** и от **177%** до **236%** изначальной скорости. Объем предъявляемой информации рос линейно со скоростью.

Часть 1. Анализ данных по альфа и бета ритмам ЭЭГ.

Для каждого канала у каждого респондента и каждого участка данных были вычислены мощности в заданной полосе частот методом Уэлча, а затем вычислены соотношения мощностей альфа и бета. Результаты вычислений представлены на таблице 1.

имя	канал	фон до			нагрузка			фон после		
		P_{α}	P_{β}	α/β	P_{α}	P_{β}	α/β	P_{α}	P_{β}	α/β
alice	EEGFR	1.81e-8	1.63e-8	1.11	2.88e-7	4.54e-7	0.63	0.00	0.00	-
	EEGFL	1.88e-8	1.16e-7	0.16	2.90e-14	5.84e-14	0.50	0.00	0.00	-
	EEGBR	3.64e-7	1.44e-7	2.51	9.90e-7	9.66e-7	1.02	1.23e-8	4.73e-8	0.26
	EEGBL	1.28e-7	4.31e-7	0.296	3.52e-8	8.19e-8	0.43	6.53e-9	1.81e-8	0.36
masha	EEGFR	0.00	0.00	-	8.34e-8	1.37e-7	0.60	0.00	0.00	-
	EEGFL	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
	EEGBR	3.23e-10	6.10e-10	0.53	1.16e-8	1.51e-8	0.77	0.00	0.00	-
	EEGBL	1.07e-9	1.41e-9	0.76	1.91e-9	5.43e-9	0.35	0.00	0.00	-
varya	EEGFR	9.46e-10	9.72e-10	0.97	4.18e-10	9.94e-10	0.42	1.71e-9	8.95e-10	1.91
	EEGFL	5.82e-10	1.00e-9	0.58	4.29e-10	1.10e-9	0.39	2.08e-9	2.43e-9	0.86
	EEGBR	1.43e-10	4.17e-10	0.34	1.05e-10	4.50e-10	0.23	1.17e-10	2.59e-10	0.45
	EEGBL	2.30e-10	4.34e-10	0.53	1.16e-10	5.46e-10	0.21	4.57e-9	5.73e-9	0.80
yara	EEGFR	1.60e-9	6.86e-9	0.23	2.16e-10	6.21e-10	0.35	3.32e-8	6.91e-8	0.48
	EEGFL	5.46e-9	8.53e-9	0.29	7.97e-10	1.53e-9	0.52	1.94e-9	1.27e-8	0.15
	EEGBR	4.22e-9	7.82e-9	0.53	2.72e-10	5.33e-10	0.51	2.62e-9	4.76e-9	0.55
	EEGBL	3.17e-9	7.44e-9	0.43	1.36e-10	3.74e-10	0.36	1.94e-9	4.49e-9	0.43

Таблица 1 - Данные об ЭЭГ для всех респондентов по участкам

Вывод: Для всех респондентов рассчитаны соотношения α/β , при этом знак «—» означает невозможность вычисления показателя (проблемы с прилеганием ЭЭГ-электродов) . Результаты демонстрируют выраженные индивидуальные различия между участниками и каналами. У Masha значения α/β в целом выше, что указывает на преобладание альфа-ритма и состояние расслабления. У Alice, Varya и Yara соотношения α/β чаще близки к 1 или ниже, что отражает баланс между альфа- и бета-активностью либо умеренное преобладание бета-ритма, характерное для активного бодрствования. Gera занимает промежуточное положение, демонстрируя относительно стабильное распределение ритмов. В целом полученные данные подтверждают индивидуальный характер ЭЭГ-активности.

Часть 2. Анализ данных о частоте сердечных сокращений.

Затем для каждого из респондентов были посчитаны среднее, максимальное и минимальное значения для ЧСС, а также стандартное отклонение. Результаты вычислений представлены на таблицах 2 и 3.

	фон до				нагрузка				фон после			
	min	max	mean	std	min	max	mean	std	min	max	mean	std
alice	82.00	182.90	91.84	10.45	73.00	108.07	93.03	6.10	79.18	100.64	91.44	4.69
masha	107.00	199.35	110.83	8.28	91.59	119.00	107.32	3.96	94.37	113.00	105.88	3.00
varya	84.40	99.67	89.51	2.55	82.00	98.74	88.46	2.96	85.00	94.00	88.44	2.12
yara	88.46	122.00	111.92	5.84	85.00	127.00	112.58	6.34	80.00	511.00	125.00	67.21

Таблица 2 - Данные о ЧСС для всех респондентов по участкам

	нагрузка 1				нагрузка 2				нагрузка 3			
	min	max	mean	std	min	max	mean	std	min	max	mean	std
alice	81.32	105.00	94.75	5.50	77.00	108.07	93.06	6.36	73.00	102.00	90.84	5.72
masha	94.10	119.00	108.48	4.95	91.59	117.00	107.51	4.42	97.61	114.95	107.06	2.56
varya	85.00	98.74	89.64	2.86	85.00	96.00	90.25	2.56	82.00	95.00	86.39	2.13
yara	99.00	127.00	115.01	5.86	90.85	124.00	112.85	6.54	85.00	122.67	110.35	6.30

Таблица 3 - Данные о ЧСС для всех респондентов во время нагрузки

Вывод: Показатели свидетельствуют о выраженных индивидуальных различиях между респондентами и участками. У Alice средние значения ЧСС во всех участках находятся в диапазоне ~91–93 уд/мин с умеренной вариабельностью, что указывает на относительно стабильное функциональное состояние. Gera и Masha демонстрируют более высокие средние значения ЧСС (около 106–111 уд/мин) при сравнительно низком стандартном отклонении, что может

свидетельствовать о повышенном уровне физиологической активации. У Varya наблюдаются наиболее низкие и стабильные показатели ЧСС (среднее ~88–90 уд/мин, минимальные значения стандартного отклонения), что характерно для спокойного состояния. У Yara средняя ЧСС выше и сопровождается значительной вариабельностью, особенно на третьем участке, где фиксируется резкий рост максимального значения и стандартного отклонения, что может указывать на артефакты измерения или эпизоды выраженной физиологической реакции. В целом данные ЧСС отражают индивидуальные особенности и неоднородность реакции респондентов на разные участки эксперимента.

Часть 3. Анализ данных об уровне оксигенации

Далее для каждого респондента были подсчитаны минимум, максимум, среднее значение и стандартное отклонение уровня оксигенации. Результаты вычислений представлены на таблицах 4 и 5.

	фон до				нагрузка				фон после			
	min	max	mean	std	min	max	mean	std	min	max	mean	std
alice	81.32	105.00	94.75	5.50	77.00	108.07	93.06	6.36	73.00	102.00	90.84	5.72
masha	94.10	119.00	108.48	4.95	91.59	117.00	107.51	4.42	97.61	114.95	107.06	2.56
varya	85.00	98.74	89.64	2.86	85.00	96.00	90.25	2.56	82.00	95.00	86.39	2.13
yara	99.00	127.00	115.01	5.86	90.85	124.00	112.85	6.54	85.00	122.67	110.35	6.30

Таблица 4 - Данные о ЧСС для всех респондентов во время нагрузки

	нагрузка 1				нагрузка 2				нагрузка 3			
	min	max	mean	std	min	max	mean	std	min	max	mean	std
alice	81.32	105.00	94.75	5.50	77.00	108.07	93.06	6.36	73.00	102.00	90.84	5.72
masha	94.10	119.00	108.48	4.95	91.59	117.00	107.51	4.42	97.61	114.95	107.06	2.56
varya	85.00	98.74	89.64	2.86	85.00	96.00	90.25	2.56	82.00	95.00	86.39	2.13
yara	99.00	127.00	115.01	5.86	90.85	124.00	112.85	6.54	85.00	122.67	110.35	6.30

Таблица 5 - Данные о ЧСС для всех респондентов во время нагрузки

Вывод: Анализ данных уровня оксигенации крови показывает, что у большинства респондентов средние значения остаются в физиологически нормальном диапазоне и отличаются высокой стабильностью между участками. У Alice показатели во всех участках близки друг к другу (~97.5–97.7%) при низком стандартном отклонении, что указывает на устойчивое состояние. Gera и Masha демонстрируют сопоставимые средние значения (~96.1–96.4%) с умеренной

вариабельностью, без выраженных колебаний между участками. У Varya наблюдаются наиболее стабильные и однородные показатели оксигенации, что свидетельствует о хорошем физиологическом контроле. У Yara в третьем участке зафиксированы аномально высокие максимальные значения и резкий рост стандартного отклонения, что, вероятно, связано с артефактами измерения или ошибками регистрации. В целом данные оксигенации демонстрируют минимальные межиндивидуальные различия и высокую устойчивость показателя.

Часть 4. Анализ показателей вариативности сердечного ритма по ЭКГ и ФПГ

Был произведен анализ показателей вариативности сердечного ритма. На таблицах 6-7 представлены результаты.

	показатель	фон до	нагрузка 1	нагрузка 2	нагрузка 3	фон после
alice	VLF	3686.26	5092.65	5685.48	4950.13	4964.90
	LF	3968.82	1857.45	4534.66	5113.25	4334.11
	HF	115.17	222.19	215.52	877.26	151.53
	LF/HF	34.46	8.36	21.04	5.83	28.60
	VSR	7770.26	7172.29	10435.67	10940.65	9450.65
	SI	4.87	6.56	3.15	3.15	4.54
masha	VLF	112.44	3282.01	4102.09	1469.56	1779.87
	LF	109.72	1109.61	5067.61	2842.77	1900.45
	HF	16.19	329.87	2498.56	1101.90	580.52
	LF/HF	6.78	3.36	2.03	2.58	3.27
	VSR	238.34	4721.48	11668.26	5414.23	4260.84
	SI	37.87	10.28	7.18	9.91	7.71
varya	VLF	559.33	221790977.47	1211.29	971.50	167655.40
	LF	2579.46	20876.55	3557.33	3608.71	54975.90
	HF	6284.00	4759.11	7170.53	7249.06	21120.48
	LF/HF	0.41	4.39	0.50	0.50	2.60
	VSR	9422.80	221216613.13	11939.14	11829.26	243751.77
	SI	12.13	0.10	12.96	11.05	6.71
yara	VLF	1952.72	1109.44	703.16	1165.96	245853.36
	LF	6451.66	2902.97	2577.08	3193.56	136276.37
	HF	14497.88	7420.17	5895.45	6457.07	78688.97
	LF/HF	0.45	0.39	0.44	0.49	1.73

	VSR	22902.26	11432.58	9175.70	10816.59	460818.70
	SI	13.26	22.96	18.13	21.55	4.86

Таблица 6 - Показатели вариативности сердечного ритма по ЭКГ.

	показатель	фон до	нагрузка 1	нагрузка 2	нагрузка 3	фон после
alice	VLF	3686.26	5092.65	5685.48	4950.13	4964.90
	LF	3968.82	1857.45	4534.66	5113.25	4334.11
	HF	115.17	222.19	215.52	877.26	151.53
	LF/HF	34.46	8.36	21.04	5.83	28.60
	VSR	7770.26	7172.29	10435.67	10940.65	9450.65
	SI	4.87	6.56	3.15	3.15	4.54
masha	VLF	112.44	3282.01	4102.09	1469.56	1779.87
	LF	109.72	1109.61	5067.61	2842.77	1900.45
	HF	16.19	329.87	2498.56	1101.90	580.52
	LF/HF	6.78	3.36	2.03	2.58	3.27
	VSR	238.34	4721.48	11668.26	5414.23	4260.84
	SI	37.87	10.28	7.18	9.91	7.71
varya	VLF	559.33	221790977.47	1211.29	971.50	167655.40
	LF	2579.46	20876.55	3557.33	3608.71	54975.90
	HF	6284.00	4759.11	7170.53	7249.06	21120.48
	LF/HF	0.41	4.39	0.50	0.50	2.60
	VSR	9422.80	221216613.13	11939.14	11829.26	243751.77
	SI	12.13	0.10	12.96	11.05	6.71
yara	VLF	1952.72	1109.44	703.16	1165.96	245853.36
	LF	6451.66	2902.97	2577.08	3193.56	136276.37
	HF	14497.88	7420.17	5895.45	6457.07	78688.97
	LF/HF	0.45	0.39	0.44	0.49	1.73

	VSR	22902.26	11432.58	9175.70	10816.59	460818.70
	SI	13.26	22.96	18.13	21.55	4.86

Таблица 7 - Показатели вариативности сердечного ритма по ФПГ.

Вывод: После нагрузки у большинства респондентов LF/HF оставался низким или снижался, а HF-компонент был понижен, что указывает на преобладание симпатической активности и замедленное восстановление. Индекс Баевского у части респондентов повышался, отражая напряжение организма, вызванное нагрузкой. В то же время у Alice и Masha наблюдалось активное восстановление с ростом парасимпатической активности, тогда как Varya демонстрировала выраженное напряжение и замедленное восстановление, а Yara - умеренное снижение парасимпатической регуляции. В целом данные свидетельствуют о различной реакции респондентов на нагрузку и особенностях восстановления.

Часть 5. Корреляционный анализ физиологических показателей и данных о прохождении теста

Ниже представлены таблицы с оценками внешних проявлений для каждого респондента.

Минуты	Состояние	Кожные покровы	Мимика	Поведение
1 - 5	недоумение (“и вот это 15 минут делать?!”)	норма	норма	играет с любопытством и азартом
6 - 10	концентрация	норма	настороженная, сконцентрированная	сосредоточена на игре, молчит
11 - 15	усталость, раздраженность	повышенное потоотделение	недовольная, усталая	постоянно смотрит сколько еще осталось, огрызается

Таблица 8 - оценка внешних проявлений респондента alice.

Минуты	Состояние	Кожные покровы	Мимика	Поведение
1 - 5	заинтересованность	норма	яркая, позитивная	активно реагирует на успехи/ошибки в игре
6 - 10	усталость, раздраженность	норма	пассивная	игра приелась, играет “на автомате”
11 - 15	усталость	норма	пассивная	спокойное

Таблица 9 - оценка внешних проявлений респондента vanya.

Минуты	Состояние	Кожные покровы	Мимика	Поведение
1 - 5	норма	норма	норма	спокойное
6 - 10	напряженное	норма	активная, нервная	импульсивное, пытается успешно играть
11 - 15	напряженное	повышенное потоотделение	активная, нервная	импульсивное, пытается успешно играть

Таблица 10 - оценка внешних проявлений респондента masha.

Минуты	Состояние	Кожные покровы	Мимика	Поведение
1 - 5	норма	норма	норма	спокойное
6 - 10	норма	норма	норма	спокойное
11 - 15	норма	норма	норма	спокойное

Таблица 11 - оценка внешних проявлений респондента uga.

Минуты	Состояние	Кожные покровы	Мимика	Поведение
1 - 5	напряженное	норма	активная	экспрессивно реагирует на успехи/ошибки в тесте
6 - 10	сильное напряжение	повышенное потоотделение	активная, нервная	экспрессивно реагирует на успехи/ошибки в тесте
11 - 15	напряженное	повышенное потоотделение	активная, недовольная	экспрессивно реагирует на успехи/ошибки в тесте

Таблица 12 - оценка внешних проявлений респондента gera.

Для анализа напряженности в динамике был выбрано среднеквадратичное отклонение между последовательными интервалами между сердечными сокращениями (RMSSD) т.к. этот параметр можно вычислять на коротких окнах (в нашем случае 60 секунд), но этот показатель чувствителен к шуму, что затрудняет интерпретацию графиков. Далее на рисунках 4-10 представлены графики изменения RMSSD, попаданий и ошибок с течением времени во время прохождения теста.

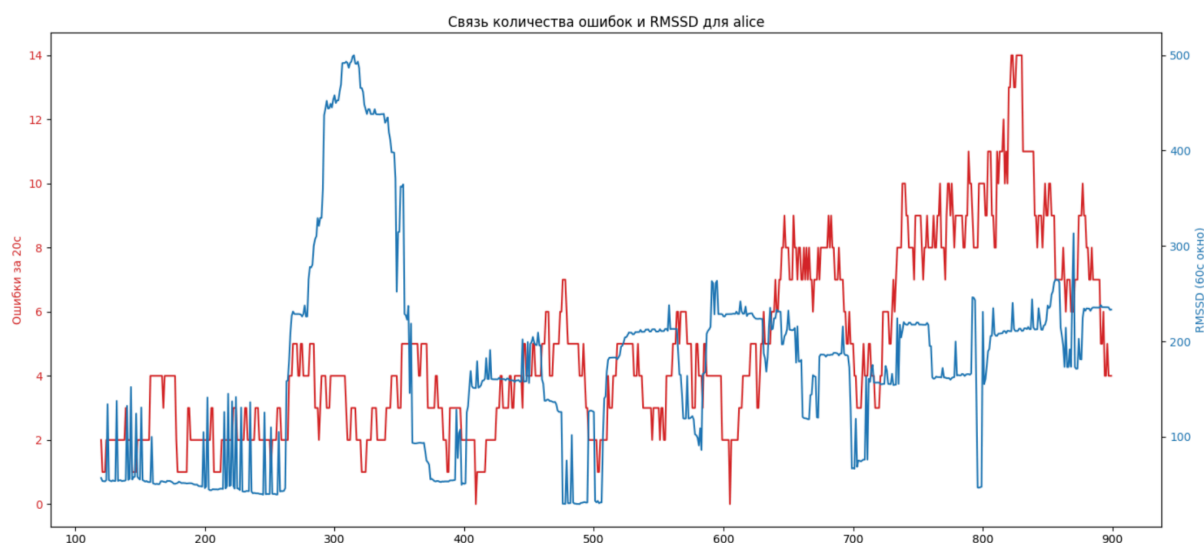


Рисунок 3 - График связи количества ошибок и RMSSD для респондента Alice.

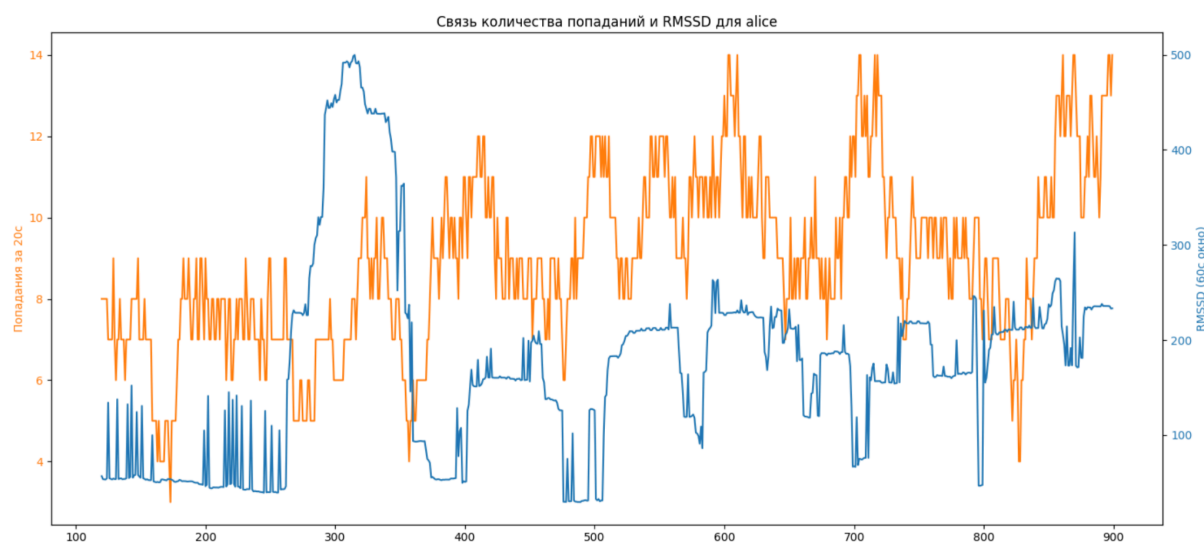


Рисунок 4 - График связи количества попаданий и RMSSD для респондента Alice.

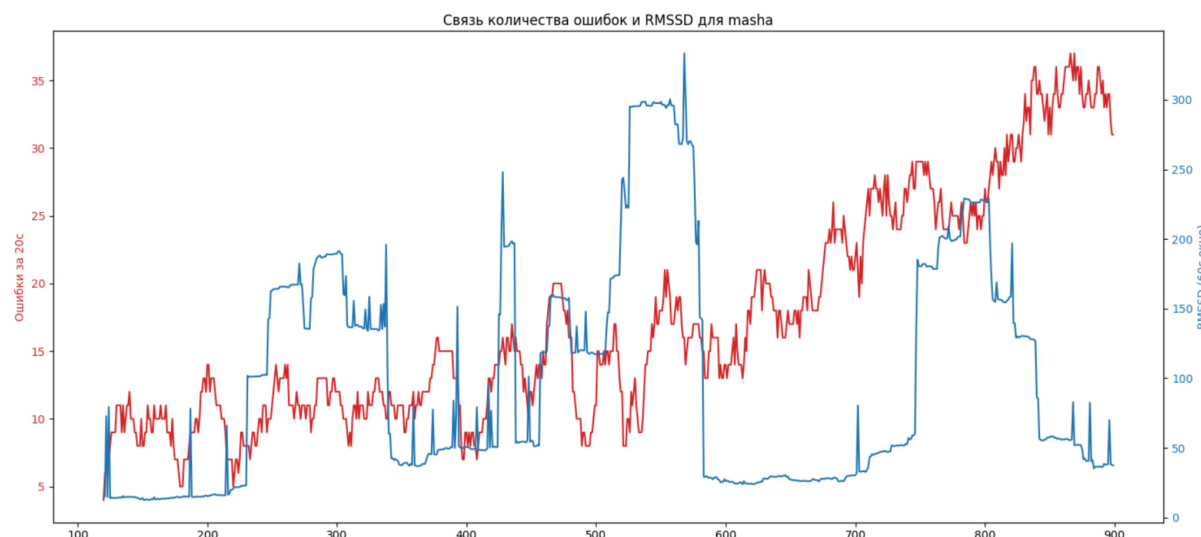


Рисунок 5 - График связи количества ошибок и RMSSD для респондента Masha.

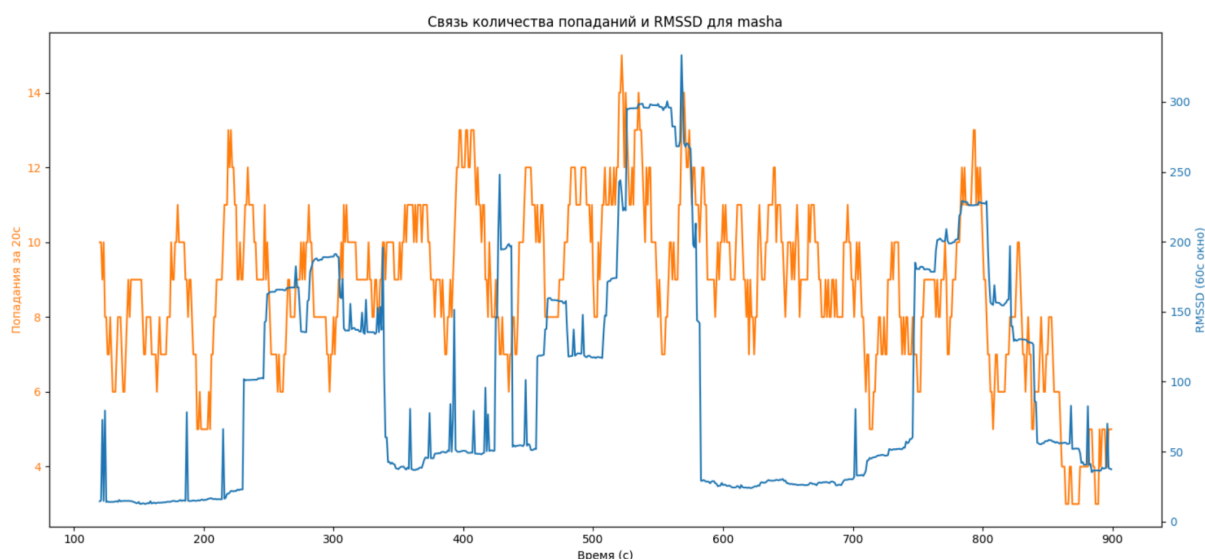


Рисунок 6 - График связи количества попаданий и RMSSD для респондента Masha.

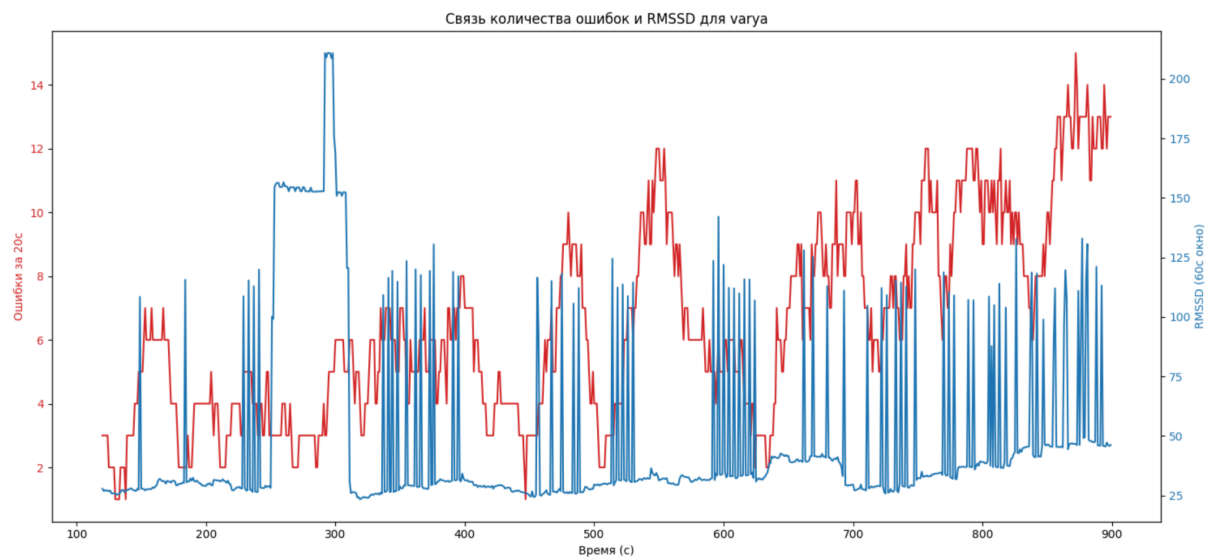


Рисунок 7 - График связи количества ошибок и RMSSD для респондента Varya.

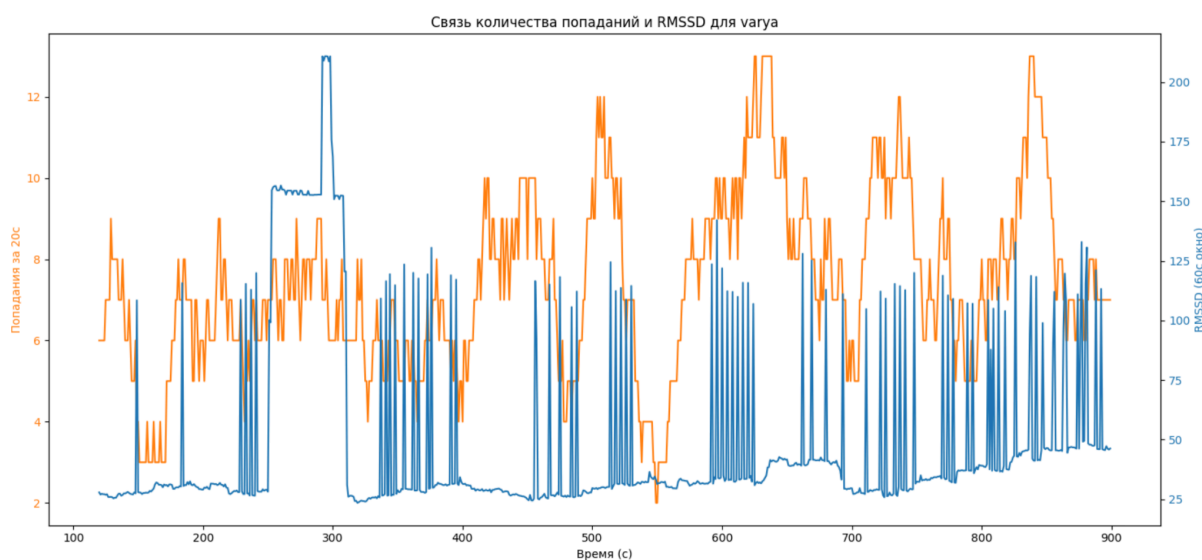


Рисунок 8 - График связи количества попаданий и RMSSD для респондента Varya.

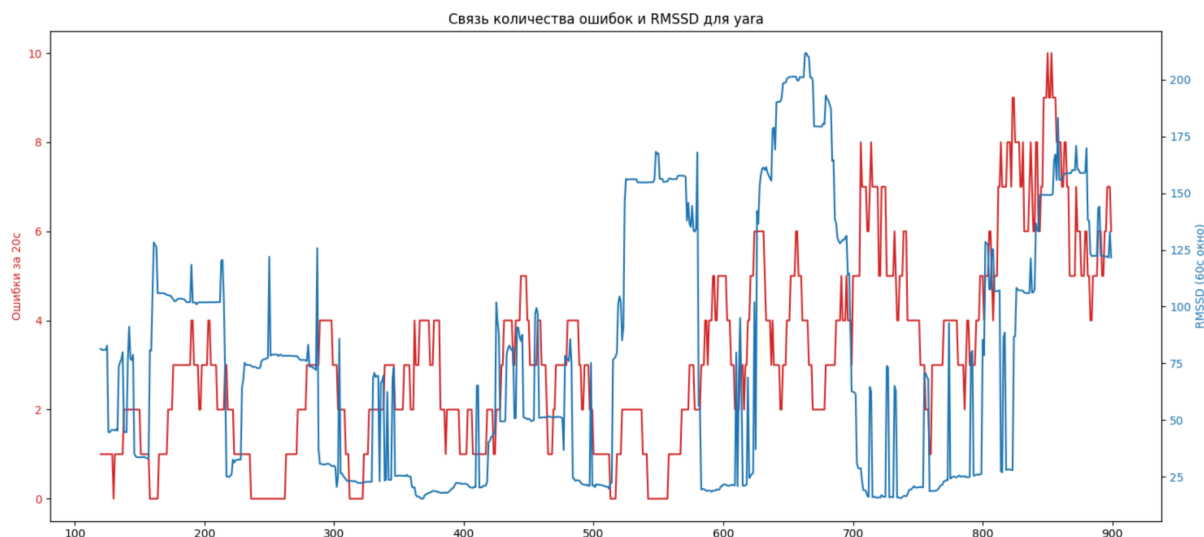


Рисунок 9 - График связи количества ошибок и RMSSD для респондента Yara.

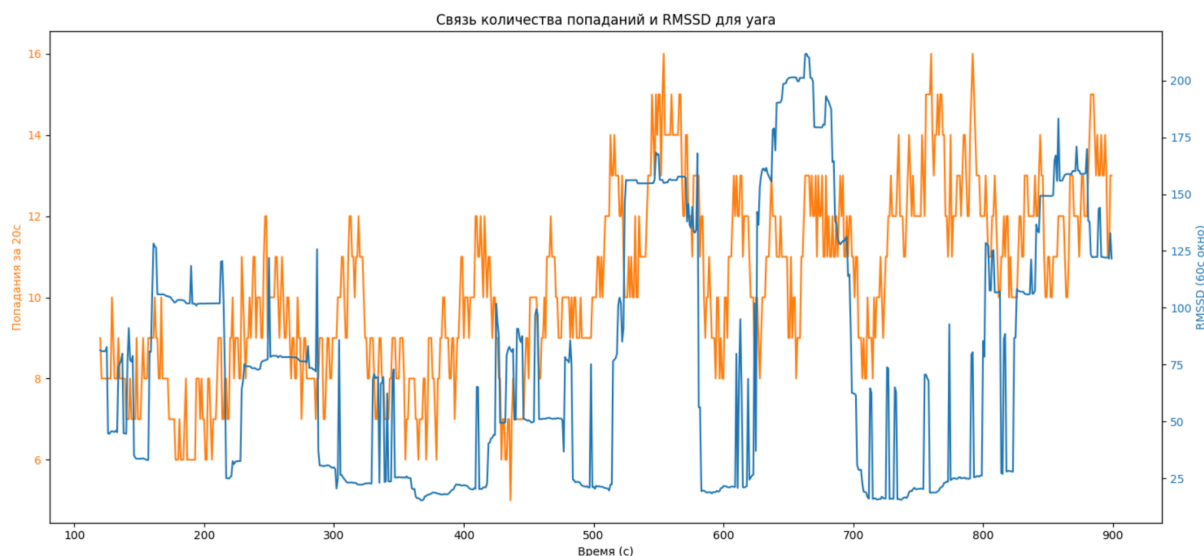


Рисунок 10 - График связи количества попаданий и RMSSD для респондента Yara.

Вывод: Для всех респондентов проанализирована связь между динамикой RMSSD и результатами теста. Очевидных линейных зависимостей обнаружить не удалось, но резкие падения о RMSSD могут свидетельствовать о внезапном напряжении организма. При этом у Masha на 600-ой и Yara на 700-ой секунде одновременно понизилось RMSSD повысилась точность, что свидетельствует о достижении НЭН.

Выводы по работе:

В работе проведена комплексная оценка влияния функционального состояния нервно-эмоционального напряжения (НЭН) на деятельность человека. Анализ ЭЭГ показал индивидуальные различия в исходном состоянии, а показатели ЧСС и SpO₂ оказались неинформативными для оценки динамики НЭН.

Оценка соотношения альфа и бета ритмов дала более выразительные результаты, соотносящиеся с ожидаемыми. Его динамический анализ RSSD позволил отследить изменение уровня напряжения в реальном времени.

Таким образом, работа подтверждает, что физиологические показатели важны для оценки НЭН, но связь с эффективностью нелинейна и индивидуальна, что подчеркивает необходимость персонализированного подхода.

Приложение

Исходный код лабораторной работы представлен по [ссылке](#)

Исходный код теста для респондентов представлен по [ссылке](#)

Данные записанные с помощью BioRadio предоставлены по [ссылке](#)